

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Tuberías y válvulas.

$$P_a^2 - P_b^2 = 48,6 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (1)$$

y para presiones relativas inferiores o iguales a 500 mmca

$$P_a - P_b = 232000 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (2)$$

$$v = (360,86 \times Q) / (P_m \times D^2)$$

Siendo:

P_a y P_b = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto respectivamente, en Kg/cm² en (1) y en mmca en (2).

d_c = Densidad corregida del gas.

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).

Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

D = Diámetro de tubería (mm).

v = Velocidad del gas (m/s).

P_m = Presión absoluta media en el tramo (Kg/cm²). $(P_a + P_b) / 2$.

Coeficientes de simultaneidad.

- Instalaciones individuales Viviendas:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3/2 + \dots + Q_n/2.$$

- Instalaciones individuales Locales:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

Q_1 , Q_2 = Caudales mayores alimentados por el tramo (m³/h).

Q_3 , ..., Q_n = Resto de caudales alimentados por el tramo (m³/h).

- Instalaciones comunes:

$$Q_s = \sum_i N \times Q_{SV} \times S + \sum_i N \times Q_L.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable del conjunto de viviendas y locales (m³/h).

Q_{SV} = Caudal simultáneo o probable de viviendas (m³/h).

Q_L = Caudal simultáneo o probable de locales (m³/h).

N = N° de viviendas o locales del grupo considerado.

S = Coeficiente de simultaneidad por viviendas. Depende si en el grupo existe o no caldera de calefacción.

Datos Generales

Tipo de gas : Gas natural.

- Densidad relativa aire : 0,56.

- Densidad corregida : 0,62.

- PCS (MJ/m³ (s)) : 40,68.

Tipo de instalación : Edificio de viviendas.

Velocidad máxima (m/s) : 20.

Pérdidas secundarias : 20%.

Presión relativa min. aparato (mmca) : 180.

Pérdidas de carga máximas :

- Parte BP ($P \leq 500$ mmca) : 25.

- Parte MP/AP (P > 500 mmca) : 500.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Func.Tramo	Material	Pot. inst. (kW)	Pot. dis. (kW)	Qs(m³/h)	Dn(mm)	Dint(mm)	Pa-Pb (mmca)	Pa²-Pb² (Kg/cm²)	V(m/s)
81	81	82	2,5	Montante	Acero	251,5	162,525	14,3827	20	21,7		0,0042	9,7
82	82	83	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,26
83	83	84		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
84	84	85		RP		50,3	46,365	4,1031					
90	90	91	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
91	91	92	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
92	92	93		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
95	91	96		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
1	1	2		LLP		503	300,85	26,6239	20	21,7		0,0013	
2	2	3	5,24	Ramal interior	Acero	503	300,85	26,6239	20	21,7		0,0269	17,84*
89	89	90	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
3	3	4	3,45	Ramal interior	Acero	251,5	162,525	14,3827	20	21,7		0,0058	9,7
4	4	5		LLP		251,5	162,525	14,3827	20	21,7		0,0004	
80	3	81		LLP		251,5	162,525	14,3827	20	21,7		0,0004	
85	85	86		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
86	86	87		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
87	87	88	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
88	88	89		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
93	92	94	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
94	94	95		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
6	6	7	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
7	7	8		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
8	8	9		RP		50,3	46,365	4,1031					
14	14	15	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
15	15	16	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
16	16	17		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
19	15	20		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
13	13	14	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
9	9	10		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
10	10	11		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
11	11	12	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
12	12	13		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
17	16	18	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
18	18	19		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
5	5	6	2,5	Montante	Acero	251,5	162,525	14,3827	20	21,7		0,0042	9,72
97	97	98	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,26
98	98	99		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
99	99	100		RP		50,3	46,365	4,1031					
105	105	106	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
106	106	107	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
107	107	108		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
110	106	111		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
104	104	105	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
100	100	101		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
101	101	102		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
102	102	103	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
103	103	104		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
108	107	109	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
109	109	110		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
21	21	22	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
22	22	23		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
23	23	24		RP		50,3	46,365	4,1031					
29	29	30	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
30	30	31	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
31	31	32		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
34	30	35		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
28	28	29	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
24	24	25		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
25	25	26		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
26	26	27	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
27	27	28		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
32	31	33	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
33	33	34		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
112	112	113	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
113	113	114		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
114	114	115		RP		50,3	46,365	4,1031					
120	120	121	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
121	121	122	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98

122	122	123		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
125	121	126		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
119	119	120	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
115	115	116		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
116	116	117		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
117	117	118	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
118	118	119		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
123	122	124	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
124	124	125		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
36	36	37	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
37	37	38		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
38	38	39		RP		50,3	46,365	4,1031					
44	44	45	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
45	45	46	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
46	46	47		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
49	45	50		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
43	43	44	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
39	39	40		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
40	40	41		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
41	41	42	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
42	42	43		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
47	46	48	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
48	48	49		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
127	127	128	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
128	128	129		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
129	129	130		RP		50,3	46,365	4,1031					
135	135	136	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
136	136	137	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
137	137	138		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
140	136	141		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
134	134	135	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
130	130	131		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
131	131	132		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
132	132	133	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
133	133	134		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
138	137	139	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
139	139	140		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
51	51	52	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
52	52	53		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
53	53	54		RP		50,3	46,365	4,1031					
59	59	60	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
60	60	61	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
61	61	62		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
64	60	65		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
58	58	59	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
54	54	55		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
55	55	56		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
56	56	57	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
57	57	58		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
62	61	63	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
63	63	64		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
142	142	143	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,27
143	143	144		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
144	144	145		RP		50,3	46,365	4,1031					
150	150	151	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
151	151	152	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
152	152	153		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
155	151	156		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
149	149	150	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
145	145	146		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
146	146	147		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
147	147	148	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
148	148	149		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
153	152	154	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
154	154	155		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
66	66	67	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,28
67	67	68		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
68	68	69		RP		50,3	46,365	4,1031					
74	74	75	1,57	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	2,2731		3,46
75	75	76	6,77	Ramal interior	P/AI/PEX	17	18,7	1,6549	18	14	8,7359		2,98
76	76	77		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
79	75	80		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
73	73	74	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
69	69	70		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		

70	70	71		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
71	71	72	0,34	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
72	72	73		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
77	76	78	0,33	Ramal interior	P/AI/PEX	12	13,2	1,1681	14	10	1,144		4,12
78	78	79		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
96	82	97	2,6	Montante	Acero	201,2	134,86	11,9345	20	21,7		0,0031	8,06
20	6	21	2,6	Montante	Acero	201,2	134,86	11,9345	20	21,7		0,0031	8,08
65	51	66	2,6	Montante	Acero	50,3	46,365	4,1031	20	21,7		0,0004	2,78
141	127	142	2,6	Montante	Acero	50,3	46,365	4,1031	20	21,7		0,0004	2,78
50	36	51	2,6	Montante	Acero	100,6	79,53	7,0381	20	21,7		0,0012	4,77
126	112	127	2,6	Montante	Acero	100,6	79,53	7,0381	20	21,7		0,0012	4,76
35	21	36	2,6	Montante	Acero	150,9	107,195	9,4863	20	21,7		0,002	6,43
111	97	112	2,6	Montante	Acero	150,9	107,195	9,4863	20	21,7		0,002	6,41

Nudo	Aparato	Cota sobre planta(m)	Cota total (m)	Pr(mmca)	Pab (Kg/cm²)	Caudal (m³/h)	Potencia (kW)
81		0	0	1.374,983	1,1375	0	
5		0	0	1.349,599	1,13496	0	
82		0	2,5	1.356,573	1,13566	0	
83		0	2,5	1.356,39	1,13564	0	
84		0	2,5	1.356,203	1,13562	0	
85		0	2,5	250	1,025	0	
89	Caldera calefacción	0	2,5	244,131	1,02441	2,142	22
91		0	2,5	241,503	1,02415	0	
92		0	2,5	232,767	1,02328	0	
93	Encimera	0	2,5	232,75	1,02327	0,487	5
96	Secadora	0	2,5	241,425	1,02414	1,1	11,3
1	CRED	0	0	1.500	1,15	0	
2		0	0	1.494,418	1,14944	0	
3		0	0	1.376,823	1,13768	0	
90		0	2,5	243,776	1,02438	0	
4		0	0	1.351,442	1,13514	0	
86		0	2,5	245	1,0245	0	
87		0	2,5	244,796	1,02448	0	
88		0	2,5	244,388	1,02444	0	
94		0	2,5	231,623	1,02316	0	
95	Cocina-horno	0	2,5	231,339*	1,02313	1,168	12
6		0	2,5	1.331,148	1,13311	0	
7		0	2,5	1.330,965	1,1331	0	
8		0	2,5	1.330,776	1,13308	0	
9		0	2,5	250	1,025	0	
13	Caldera calefacción	0	2,5	244,131	1,02441	2,142	22
15		0	2,5	241,503	1,02415	0	
16		0	2,5	232,767	1,02328	0	
17	Encimera	0	2,5	232,75	1,02327	0,487	5
20	Secadora	0	2,5	241,425	1,02414	1,1	11,3
14		0	2,5	243,776	1,02438	0	
10		0	2,5	245	1,0245	0	
11		0	2,5	244,796	1,02448	0	
12		0	2,5	244,388	1,02444	0	
18		0	2,5	231,623	1,02316	0	
19	Cocina-horno	0	2,5	231,339	1,02313	1,168	12
97		0	5,1	1.342,921	1,13429	0	
98		0	5,1	1.342,738	1,13427	0	
99		0	5,1	1.342,55	1,13425	0	
100		0	5,1	250	1,025	0	
104	Caldera calefacción	0	5,1	244,131	1,02441	2,142	22
106		0	5,1	241,503	1,02415	0	
107		0	5,1	232,767	1,02328	0	
108	Encimera	0	5,1	232,75	1,02327	0,487	5
111	Secadora	0	5,1	241,425	1,02414	1,1	11,3
105		0	5,1	243,776	1,02438	0	
101		0	5,1	245	1,0245	0	
102		0	5,1	244,796	1,02448	0	
103		0	5,1	244,388	1,02444	0	
109		0	5,1	231,623	1,02316	0	
110	Cocina-horno	0	5,1	231,339	1,02313	1,168	12
21		0	5,1	1.317,464	1,13175	0	
22		0	5,1	1.317,281	1,13173	0	
23		0	5,1	1.317,093	1,13171	0	
24		0	5,1	250	1,025	0	
28	Caldera calefacción	0	5,1	244,131	1,02441	2,142	22
30		0	5,1	241,503	1,02415	0	
31		0	5,1	232,767	1,02328	0	

32	Encimera	0	5,1	232,75	1,02327	0,487	5
35	Secadora	0	5,1	241,425	1,02414	1,1	11,3
29		0	5,1	243,776	1,02438	0	
25		0	5,1	245	1,0245	0	
26		0	5,1	244,796	1,02448	0	
27		0	5,1	244,388	1,02444	0	
33		0	5,1	231,623	1,02316	0	
34	Cocina-horno	0	5,1	231,339	1,02313	1,168	12
112		0	7,7	1.333,922	1,13339	0	
113		0	7,7	1.333,739	1,13337	0	
114		0	7,7	1.333,551	1,13336	0	
115		0	7,7	250	1,025	0	
119	Caldera calefacción	0	7,7	244,131	1,02441	2,142	22
121		0	7,7	241,503	1,02415	0	
122		0	7,7	232,767	1,02328	0	
123	Encimera	0	7,7	232,75	1,02327	0,487	5
126	Secadora	0	7,7	241,425	1,02414	1,1	11,3
120		0	7,7	243,776	1,02438	0	
116		0	7,7	245	1,0245	0	
117		0	7,7	244,796	1,02448	0	
118		0	7,7	244,388	1,02444	0	
124		0	7,7	231,623	1,02316	0	
125	Cocina-horno	0	7,7	231,339	1,02313	1,168	12
36		0	7,7	1.308,445	1,13084	0	
37		0	7,7	1.308,262	1,13083	0	
38		0	7,7	1.308,073	1,13081	0	
39		0	7,7	250	1,025	0	
43	Caldera calefacción	0	7,7	244,131	1,02441	2,142	22
45		0	7,7	241,503	1,02415	0	
46		0	7,7	232,767	1,02328	0	
47	Encimera	0	7,7	232,75	1,02327	0,487	5
50	Secadora	0	7,7	241,425	1,02414	1,1	11,3
44		0	7,7	243,776	1,02438	0	
40		0	7,7	245	1,0245	0	
41		0	7,7	244,796	1,02448	0	
42		0	7,7	244,388	1,02444	0	
48		0	7,7	231,623	1,02316	0	
49	Cocina-horno	0	7,7	231,339	1,02313	1,168	12
127		0	10,3	1.328,692	1,13287	0	
128		0	10,3	1.328,509	1,13285	0	
129		0	10,3	1.328,32	1,13283	0	
130		0	10,3	250	1,025	0	
134	Caldera calefacción	0	10,3	244,131	1,02441	2,142	22
136		0	10,3	241,503	1,02415	0	
137		0	10,3	232,767	1,02328	0	
138	Encimera	0	10,3	232,75	1,02327	0,487	5
141	Secadora	0	10,3	241,425	1,02414	1,1	11,3
135		0	10,3	243,776	1,02438	0	
131		0	10,3	245	1,0245	0	
132		0	10,3	244,796	1,02448	0	
133		0	10,3	244,388	1,02444	0	
139		0	10,3	231,623	1,02316	0	
140	Cocina-horno	0	10,3	231,339	1,02313	1,168	12
51		0	10,3	1.303,204	1,13032	0	
52		0	10,3	1.303,02	1,1303	0	
53		0	10,3	1.302,831	1,13028	0	
54		0	10,3	250	1,025	0	
58	Caldera calefacción	0	10,3	244,131	1,02441	2,142	22
60		0	10,3	241,503	1,02415	0	
61		0	10,3	232,767	1,02328	0	
62	Encimera	0	10,3	232,75	1,02327	0,487	5
65	Secadora	0	10,3	241,425	1,02414	1,1	11,3
59		0	10,3	243,776	1,02438	0	
55		0	10,3	245	1,0245	0	
56		0	10,3	244,796	1,02448	0	
57		0	10,3	244,388	1,02444	0	
63		0	10,3	231,623	1,02316	0	
64	Cocina-horno	0	10,3	231,339	1,02313	1,168	12
142		0	12,9	1.326,732	1,13267	0	
143		0	12,9	1.326,549	1,13265	0	
144		0	12,9	1.326,361	1,13264	0	
145		0	12,9	250	1,025	0	
149	Caldera calefacción	0	12,9	244,131	1,02441	2,142	22
151		0	12,9	241,503	1,02415	0	

152		0	12,9	232,767	1,02328	0	
153	Encimera	0	12,9	232,75	1,02327	0,487	5
156	Secadora	0	12,9	241,425	1,02414	1,1	11,3
150		0	12,9	243,776	1,02438	0	
146		0	12,9	245	1,0245	0	
147		0	12,9	244,796	1,02448	0	
148		0	12,9	244,388	1,02444	0	
154		0	12,9	231,623	1,02316	0	
155	Cocina-horno	0	12,9	231,339	1,02313	1,168	12
66		0	12,9	1.301,24	1,13012	0	
67		0	12,9	1.301,056	1,13011	0	
68		0	12,9	1.300,867	1,13009	0	
69		0	12,9	250	1,025	0	
73	Caldera calefacción	0	12,9	244,131	1,02441	2,142	22
75		0	12,9	241,503	1,02415	0	
76		0	12,9	232,767	1,02328	0	
77	Encimera	0	12,9	232,75	1,02327	0,487	5
80	Secadora	0	12,9	241,425	1,02414	1,1	11,3
74		0	12,9	243,776	1,02438	0	
70		0	12,9	245	1,0245	0	
71		0	12,9	244,796	1,02448	0	
72		0	12,9	244,388	1,02444	0	
78		0	12,9	231,623	1,02316	0	
79	Cocina-horno	0	12,9	231,339	1,02313	1,168	12

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.